# Guía de estudio rápida

Glosario escencial:

**Management Server**

Cerebro de CloudStack: recibe las peticiones y decide dónde y cómo ejecutarlas.

**Zona**

La unidad más visible para el usuario; equivale, por lo general, a un datacenter.

**Pod**

Normalmente un rack (o fila de racks) con un switch de capa 2 y uno o más clústeres.

**Clúster**

Grupo de hosts homogéneos que comparten almacenamiento primario.

**Host**

Servidor físico con hipervisor donde corren las VMs. En KVM corre el agente de CloudStack; Xen y VMware se gestionan por sus APIs.

**Primary storage**

Disco donde viven los discos de las instancias en ejecución.

**Secondary storage**

Almacén de zona para plantillas, imágenes ISO y snapshots.

**System VMs**

VMs internas de la zona: VR (red y enrutamiento), SSVM (secondary storage) y CPVM (consola web).

Idea clave: CloudStack no ejecuta tu aplicación; gestiona la **infraestructura** (VMs, redes, discos) donde esa aplicación corre.

# Sobre el proyecto

Investigación técnica sobre Apache CloudStack como orquestador de Infraestructura como Servicio (IaaS) para centros de datos privados y su ecosistema de despliegue.

# Datos rápidos

| | |
|---|---|
| Tipo | IaaS · nube privada y pública |
| Licencia | Apache 2.0 (código abierto) |
| Lenguaje base | Java |
| Base de datos | MySQL |
| Versión actual | 4.23.0.0 (LTS: serie 4.22.x) |

# Más Información

*Sitio oficial:
cloudstack.apache.org
*Documentación:
docs.cloudstack.apache.org

## CONTACTO ACADÉMICO


Estudiantes: Grupo 2

daandrade11@espe.edu.ec,ehcarvajal@espe.edu.ec, ejchiluiza@espe.edu.ec,elmendoza2@espe.edu.ec, mamorocho7@espe.edu.ec, crmuzo@espe.edu.ec, djsaraguro@espe.edu.ec, tntorres@espe.edu.ec

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Tecnologías Emergentes NRC-36810


ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# Orquestación de Contenedores: El futuro de la Infraestructura TI

cloudstack
open source cloud computing

*Orquestación de Infraestructura Privada: El Motor de Cómputo, Almacenamiento y Redes para el Datacenter Moderno.*

## GRUPO 2


- Dennis Andrade
- Edison Carvajal
- Edison Chiluiza
- Erica Mendoza
- Miguel Morocho
- Caterine Muzo
- David Saraguro
- Tiffani Torres

## 01. Diagnóstico

# Cuál es el Desafío?

Cuando una organización crece, administrar servidores y máquinas virtuales a mano deja de ser viable:

**Lento**
Crear cada VM implica configurar host, disco, red e IP manualmente.

**Propenso a errores**
Las tareas repetitivas generan configuraciones inconsistentes.

**Recursos mal usados**
Unos servidores saturados y otros casi vacíos.

**Difícil de escalar**
Sin una vista única, crecer significa más trabajo, no más capacidad.

**Tecnologías mezcladas**
Distintos hipervisores y redes en un mismo entorno.

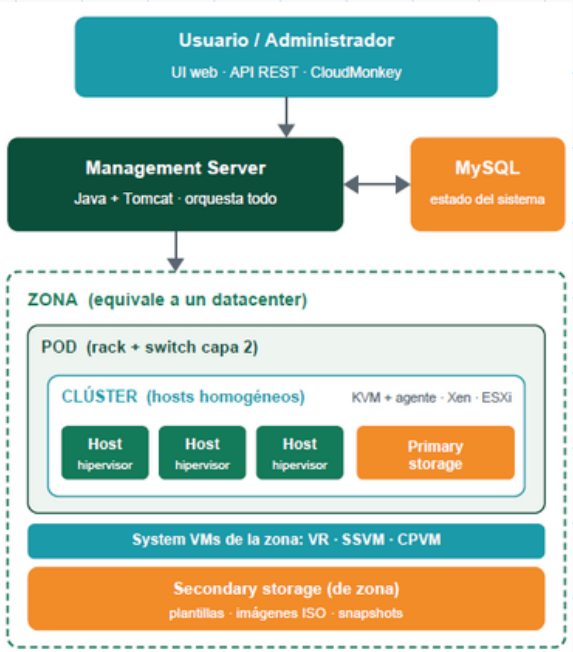
# Nuestra solución: EL Orquestador

Un orquestador automatiza el ciclo de vida de la infraestructura: el usuario pide un recurso y el sistema se encarga del resto.

**Apache CloudStack** es una plataforma de código abierto para desplegar y gestionar nubes IaaS. Un **Management Server** central controla la asignación de VMs a hosts, el almacenamiento y las direcciones IP, y ofrece una interfaz web y una API REST.

## 02. Arquitectura

# Arquitectura simplificada




# Características clave

**Automatización**
Crea y asigna VMs, discos, red e IP sin intervención manual.

**Escalabilidad**
Puede gestionar decenas de miles de servidores

**Multi-hipervisor**
Convive con KVM, VMware vSphere, XenServer y LXC.

**Alta disponibilidad**
Management Server en varios nodos y MySQL con replicación.

## 03. Operación

# Cómo funciona?

Tres pasos:

1. Petición (Define)
El administrador registra los recursos: zonas, pods, clústeres, hosts, almacenamiento y redes.

2. Planificación (Despliega)
El usuario elige una plantilla y una oferta de servicio; CloudStack asigna host, disco e IP.

3. Ejecución (Gestiona)
Se monitorea, se crean snapshots, se migran VMs y se recuperan tras fallos.

# Casos de uso

1. Nubes privadas empresariales: Autoservicio de cómputo para departamentos sin pagar licencias de virtualización.
2. Proveedores de hosting e IaaS: ofrecer VMs a clientes.
3. DevOps y laboratorios: entornos de prueba que se crean y destruyen rápido.
4. Kubernetes como servicio: clústeres de contenedores con CKS.

**Jerarquía para memorizar**

Región > Zona > Pod > Clúster > Host